Termo de Abertura do Projeto

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Objetivo do documento

Formalizar o desenvolvimento do PANDORA para a Mazzi Depósito e Materiais de Construção, definindo o propósito, o escopo de alto nível, os responsáveis, os marcos, os recursos e as condições de sucesso. A solução integra a locação dos equipamentos próprios da empresa à manutenção, à logística e ao controle comercial e financeiro interno.

Situação atual e justificativa

O controle separado de reservas, inspeções, manutenções, transportes e recebimentos dificulta relacionar a condição técnica dos equipamentos aos compromissos assumidos com os clientes. Essa fragmentação pode causar reservas sobrepostas, entregas indevidas, perda de evidências e dificuldade de acompanhamento das pendências.

O PANDORA centraliza os registros e mantém uma trilha por equipamento, desde o orçamento até a devolução e a liberação técnica. A IA consulta fontes autorizadas e apoia a análise dos técnicos, que preservam a responsabilidade pelas decisões. A proposta contribui para a ODS 9 ao apoiar a confiabilidade e o uso eficiente da infraestrutura de equipamentos.

Objetivo SMART e critérios de sucesso

Desenvolver e validar, até 30/11/2026, um MVP web interno para a operação de locação e manutenção dos equipamentos próprios da Mazzi, incluindo transporte opcional e controle financeiro gerencial, com todos os requisitos essenciais implementados, aprovação em pelo menos 90% dos cenários prioritários acordados e nenhum defeito crítico em aberto.

Dimensão	Aplicação ao projeto
Específico	Integrar cadastros, orçamento, reserva, inspeção, entrega, devolução, manutenção, transporte e contas a receber.
Mensurável	Aprovar ao menos 90% dos cenários prioritários e 100% dos testes das regras críticas, sem defeito crítico aberto.
Atribuível e atingível	Distribuir as entregas entre seis integrantes, com disponibilidade parcial, responsabilidades na RACI e orçamento de referência definido.
Relevante	Evitar conflitos de locação e liberações indevidas e preservar o histórico técnico e comercial.
Temporal	Validar o MVP até 30/11; entregar sistema e documentos em 03/12; apresentar em 10/12/2026.

Produtos e requisitos de alto nível

Produto	Conteúdo previsto
Cadastros e acesso	Clientes PF/PJ, usuários, grupos, permissões, categorias e subcategorias, equipamentos próprios com QR Code e veículos.
Orçamentos e locações	Múltiplos equipamentos, períodos e destinos por item, diárias inclusivas, desconto, frete, reserva, cancelamento, prorrogação, entrega e devolução parciais.
Inspeção e manutenção	OS pré e pós-locação por equipamento; checklist por categoria, fotos, observações, planos preventivos, alertas, diagnóstico, atividades e testes finais.
Transporte opcional	Entrega e coleta, CEP, endereço, estimativa de frete por rota viária e carga, ajuste justificado, veículo, motorista, agenda e roteiro diário.
Comercial e financeiro	Faturamento gerencial, contas a receber, vencimentos, juros, baixa integral dos títulos selecionados e recibos; demandas não atendidas, sugestões de compra e campanhas autorizadas.
IA e conhecimento	Relatos por texto ou voz com confirmação, consulta a históricos e manuais, apresentação de fontes e registro de aceite, correção ou rejeição humana.
Gestão e evidências	Dashboard, indicadores, notificações, auditoria, PDFs comerciais com conteúdo preservado, prévia de mídias, exportação e backup local de banco e arquivos.

Condições essenciais do produto

- Impedir sobreposição de reservas e operações incompatíveis com impedimentos técnicos. A entrega exige inspeção pré-locação aprovada e liberação técnica; o retorno mantém o item indisponível até o tratamento pós-locação.
- Exigir a conclusão do transporte contratado dos itens envolvidos antes de registrar a entrega ou a devolução. Operações parciais devem preservar a situação e os vínculos dos demais itens.
- Distinguir valores contratados de valores recebidos. O registro financeiro é interno e não executa transferências, cobranças bancárias ou emissão fiscal.
- Preservar decisão humana nas recomendações de IA e nas sugestões de aquisição. Falhas da IA não devem impedir os fluxos manuais essenciais.

Limites do projeto

Ficam excluídos pacotes promocionais, emissão fiscal, integração bancária e contábil, pagamentos on-line, portal de clientes, manutenção de equipamentos de terceiros, gestão completa de compras e estoque, telemetria IoT, operação multiempresa, rastreamento em tempo real, otimização automática de paradas e comparação

automática de fotos. A preparação de mensagens para WhatsApp não corresponde a envio autônomo.

Governança e marcos

Participante	Papel e autoridade
Mazzi, representada por Guto	Validar as necessidades e os resultados de negócio; indicar usuários para os testes e decidir o aceite do cliente.
Prof. Camilo Cesar Perucci	Orientar e avaliar o PI IV, respeitando os critérios e prazos acadêmicos.
116758 - Eduardo Souza Gomes	Engenheiro de IA e Dados
116276 - Felipe Antonio Parolin	QA e Scrum Master
116849 - Gabriel Eduardo da Cunha	Product Owner e Business Analyst
116743 - Gabriel Moi Stensen	Arquiteto de Software e DBA
117224 - Matheus Henrique Araujo Silva	Desenvolvedor Front-end e UX
116305 - Rafael Donizete Mantoan	Desenvolvedor Back-end e integração com IA

Gabriel Eduardo prioriza o backlog e conduz o relacionamento com o cliente. Felipe coordena o acompanhamento e a qualidade. Gabriel Moi coordena as decisões de arquitetura e banco. Os responsáveis de cada frente executam e revisam as entregas conforme a RACI. A aprovação acadêmica e o aceite de negócio são distintos.

Marcos do projeto

Marco	Data prevista
Planejamento do projeto, TAP e User Stories	03/09/2026
Primeira fase do projeto técnico	17/09/2026
Segunda fase do projeto técnico	08/10/2026
Terceira fase do projeto técnico	05/11/2026
MVP desenvolvido e validado pela equipe e pelo cliente	30/11/2026
Entrega final do sistema e da documentação	03/12/2026
Apresentação à comunidade acadêmica e externa	10/12/2026

Premissas e restrições

A equipe é composta por seis estudantes com dedicação parcial e utiliza computadores e ferramentas já disponíveis. A Mazzi fornecerá informações operacionais e participação na validação. Os usuários registrarão condição, uso, inspeções e manutenções; os testes utilizarão dados autorizados ou fictícios identificados.

O orçamento econômico de referência é R$ 24.000,00. O escopo atende a uma única empresa. IA, transcrição, consulta de endereços, rotas e envio de e-mails dependem de configuração e de serviços externos. Credenciais e dados pessoais não devem integrar o repositório público.

Riscos e recursos

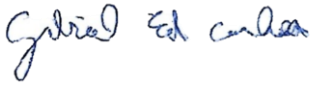
Risco	Probabilidade e impacto	Resposta e responsável
Ampliação de escopo e retrabalho	Alta / Alto	Priorizar requisitos essenciais e reestimar esforço antes de novos compromissos. Gabriel Eduardo e Felipe.
Conflito de reserva ou estado inconsistente	Média / Alto	Validar transações, concorrência e operações parciais no PostgreSQL. Rafael e Gabriel Moi; QA verifica.
Liberação ou recebimento indevido	Média / Alto	Testar permissões, bloqueios técnicos, valores e duplicidade. Rafael, Matheus e Felipe.
Resposta incorreta da IA ou fontes insuficientes	Média / Alto	Exibir fontes e limitações; exigir decisão humana e preservar o modo manual. Eduardo e Rafael.
Falha ou custo de serviços externos	Média / Médio	Controlar consumo, mensagens de falha e alternativas manuais. Eduardo e Gabriel Moi.
Dados expostos ou perda de registros	Média / Alto	Minimizar dados, restringir acesso e testar restauração de banco e mídias. Gabriel Moi e Felipe.
Atraso da equipe ou da validação externa	Média / Alto	Antecipar roteiros de teste, acompanhar impedimentos e replanejar prioridades. Felipe e Gabriel Eduardo.

Orçamento do projeto

Categoria	Base de estimativa	Valor
Mão de obra	600 horas × R$ 35,00	R$ 21.000,00
Infraestrutura	Hospedagem, banco, armazenamento e backup	Até R$ 1.200,00
IA e transcrição	Consumo de serviços durante o desenvolvimento	Até R$ 800,00
Subtotal das atividades	Mão de obra e serviços	R$ 23.000,00
Contingência	Resposta a riscos e imprevistos	R$ 1.000,00
Total econômico	Subtotal e contingência	R$ 24.000,00

As 600 horas representam esforço econômico estimado, sem pressupor remuneração dos integrantes. Os serviços somam até R$ 2.000,00, além da contingência já incluída no total. O escopo ampliado exige acompanhamento do esforço restante; a manutenção do teto não comprova suficiência de horas nem financiamento pelo cliente.

Aprovações registradas na abertura

Participante	Assinatura original	Data
Cliente final Mazzi Materiais de Construção		03/09/2026
Product Owner Gabriel Eduardo da Cunha		03/09/2026